30461번 - 낚시 성공

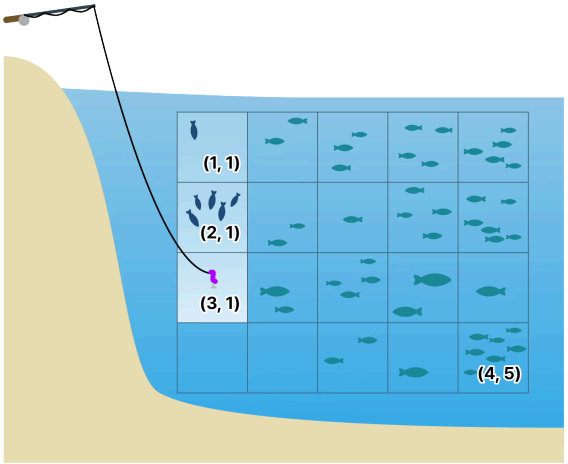
☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	1024 MB	810	441	376	55.132%

문제

건덕이는 일감호에 딸린 작은 섬, 와우도에 앉아 세월을 낚아 올리는 중이다.



일감호는 $N \times M$ 공간으로 나타낼 수 있다. 공간은 1×1 크기의 정사각형 칸으로 나누어져 있고, 각 칸에는 물고기가 여럿 존재한다. 가장 수심이 깊으면서 건덕이로부터 가장 먼 칸은 (N, M)이다.

건덕이는 낚싯대를 휘둘러 원하는 칸에 미끼를 던질 수 있다. 무게가 a인 무게추를 매달아 b만큼의 힘으로 낚싯대를 휘두르면 (a, b) 칸에 미끼가 존재하게 된다.

미끼는 일감호 공간 안에서 물고기들을 사로잡는데, 그 대상은 미끼가 속한 칸으로부터 수면까지 존재하는 모든 칸에 있는 물고기들이다. 즉, (a, b)에 존재하는 미끼는 $1 \le i \le a$인 모든 정수 i에 대해서 (i, b)에 존재하는 모든 물고기를 사로잡는다.

건덕이가 낚싯줄을 한 바퀴 감아올리면, (a, b)에 위치한 미끼는 $(a-1, b-1)$로 이동하며, 이동한 위치에서 물고기를 사로잡는다. 미끼가 일감호의 공간을 벗어나면 즉시 회수된다.

건덕이가 무게추의 무게와 낚싯대를 휘두를 힘을 알려줄 때마다, 낚싯대를 휘두른 뒤 회수할 때까지 낚싯줄을 감아올리면 몇 마리의 물고기가 사로잡힐지 구해줘야 한다. 건덕이가 많은 물고기를 잡을 수 있도록 도와주자!

입력

첫째 줄에 일감호의 크기를 나타내는 정수 N, M과 건덕이가 낚싯대를 휘두를 횟수 Q가 공백으로 구분되어 주어진다.
$(1 \le N, M \le 2\,000;\ 1 \le Q \le 300\,000)$

둘째 줄부터 N개의 줄에 걸쳐 각 공간에 존재하는 물고기의 수 A_{ij}가 주어진다. N개의 줄 중 i번째 줄에 있는 j번째 수는 (i, j) 칸에 물고기가 A_{ij}마리 존재한다는 의미다. $(0 \le A_{ij} \le 500)$

$N+2$번째 줄부터 Q개의 줄에 걸쳐 건덕이가 미끼에 매달 무게추의 무게를 나타내는 정수 W_i와 낚싯대를 휘두르는 힘을 나타내는 정수 P_i가 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le W_i \le N;\ 1 \le P_i \le M)$

출력

Q개의 줄에 걸쳐, 각 낚시에 대해서 미끼를 회수할 때까지 몇 마리의 물고기가 사로잡히는지 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4 5 3
1 2 3 4 5
5 2 1 4 6
0 2 4 2 1
0 0 2 1 7
3 3
1 4
3 1
```

예제 출력 1 복사

```
13
4
6
```

노트

입출력의 양이 많으므로, 빠른 입출력을 사용하는 것을 권장합니다. 대표적인 언어에 따른 빠른 입출력은 아래를 참고하세요.

- C++: `cin`, `cout` 을 사용하는 경우 입출력 전에 `cin.tie(nullptr); ios::sync_with_stdio(false);` 를 한 번 적용해야 합니다. 줄 바꿈할 때는 `endl` 대신 `'\n'` 을 사용해야 합니다.
- Java: `BufferedReader` 와 `BufferedWriter` 를 사용해야 합니다.
- Python3, PyPy3: `input()` 대신 `sys.stdin.readline().rstrip()` 을 사용해야 합니다.

출처

University (/category/5) > 건국대학교 (/category/454) > 2023 건국대학교 프로그래밍 경진대회 (KUPC) (/category/989) > Division 1 (/category/detail/4019) D번

University (/category/5) > 건국대학교 (/category/454) > 2023 건국대학교 프로그래밍 경진대회 (KUPC) (/category/989) > Division 2 (/category/detail/4020) H번

University (/category/5) > 건국대학교 (/category/454) > 2023 건국대학교 프로그래밍 경진대회 (KUPC) (/category/989) > Open Contest (/category/detail/4021) H번

- 문제를 만든 사람: aru0504 (/user/aru0504)
- 문제를 검수한 사람: asz2325 (/user/asz2325), creampuffshu (/user/creampuffshu), dldyou (/user/dldyou), keunbum (/user/keunbum), naeby (/user/naeby), pizzaroot (/user/pizzaroot), riroan (/user/riroan), shiftpsh (/user/shiftpsh), solvedac (/user/solvedac), utilforever (/user/utilforever)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 누적 합 (/problem/tag/139)

메모